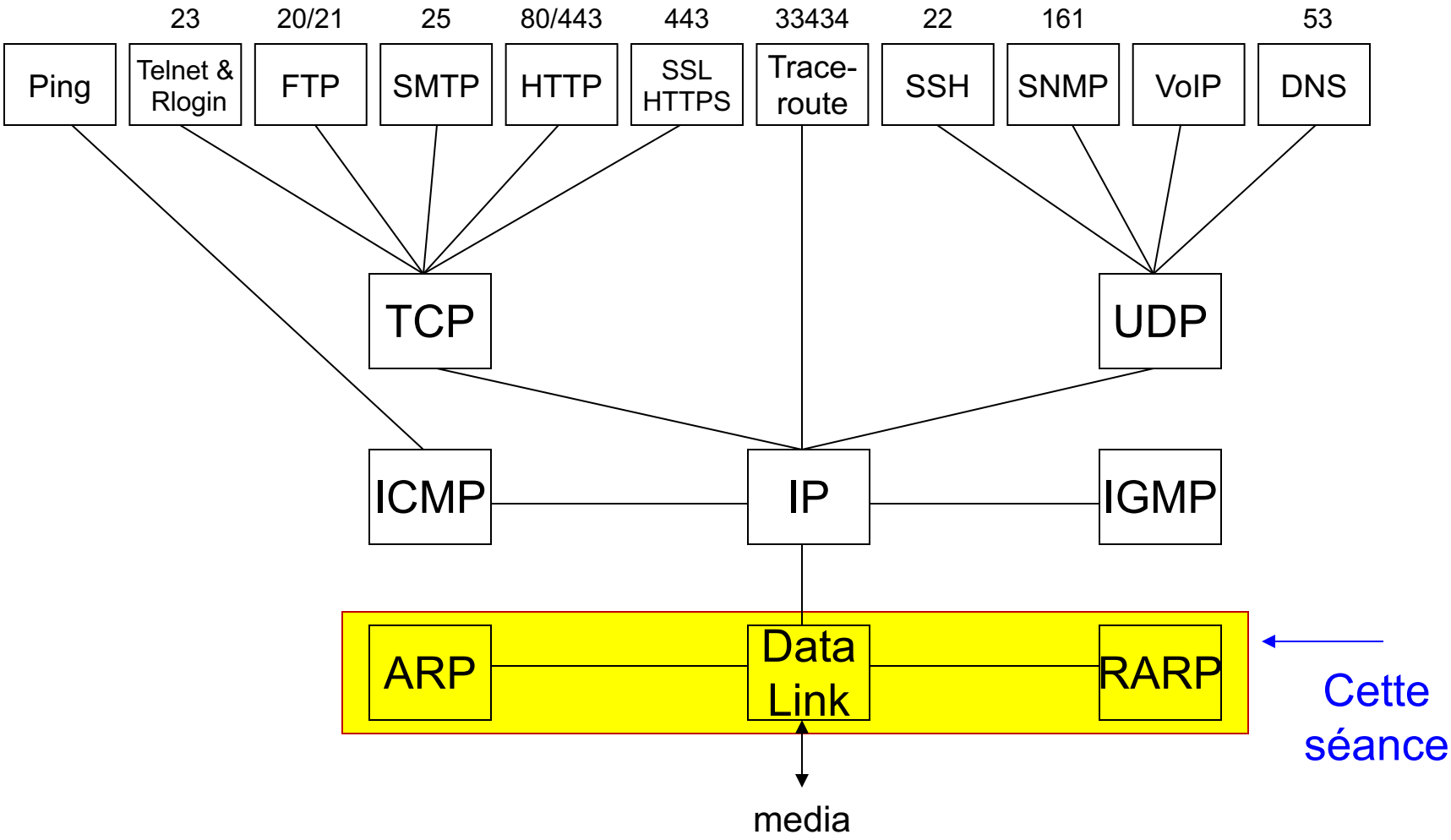
Le protocole arp

GEF330 – Hiver 2021
CRI05

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Situation


23
20/21
25
80/443
443
33434
22
161
53
Ping
Telnet & Rlogin
FTP
SMTP
HTTP
SSL HTTPS
Trace-route
SSH
SNMP
VoIP
DNS
TCP
UDP
ICMP
IP
IGMP
ARP
Data Link
RARP
Cette séance
media

Références

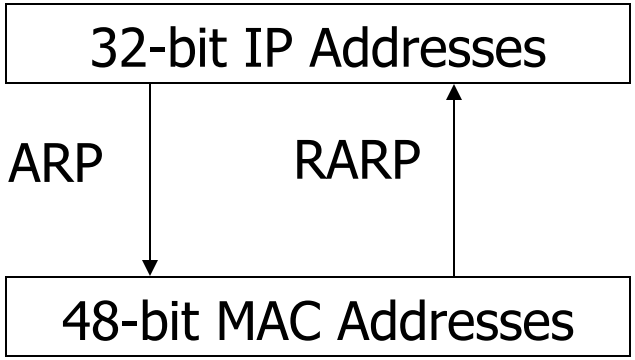
- Tanenbaum, § 5.6.4
- W. Richard Stevens, “TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols”, Addison-Wesley, 1994.

Aperçu

- Protocole arp
  - Mappage MAC/IP
  - Format de paquet arp
  - Exemple
- Cache arp
- arp mandataire
- arp gratuit
  - Empoisonnement de la cache arp
  - Détournement Ethernet/*Man-In-The-Middle*
- Protocole rarp

arp - Mappage MAC/IP

- Le protocole arp (*Address Resolution Protocol*) fournit un mappage automatique entre l'adresse IP de 32-bits et l'adresse physique MAC (*Media Access Control*) de 48-bit.
- Le protocole rarp *(Reverse Address Resolution Protocol*) fournit le mappage inverse.



Format de paquet arp

bits	0-7	8-15	16-31
0	Hardware Type		Protocol Type
32	Hardware address length	Protocol address length	OpCode
64	Source Hardware Address		
96	Source Protocol Address		
128	Destination Hardware Address		
160	Destination Protocol Address		

Exemple de format de requête arp

- arp who-has 192.68.0.100 tell 192.68.0.105

bits	0-7	8-15	16-31
0	Hardware Type = 1 (Ethernet)		Protocol Type = 0x800 (IP)
32	Hardware address length = 6 bytes	Protocol address length = 4 bytes	OpCode = 1 (arp request)
64	Source Hardware Address = 00:06:5B:E3:4D:1D		
96	Source Hardware Address (continued)		Source Protocol Address =
128	192.68.0.105		Destination Hardware Address
160	= 00:00:00:00:00:00 (Destination Hardware Address continued)		
192	Destination Protocol Address = 192.68.0.100		

Exemple de requête arp

arp.cap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression... +

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	15.238511	Dell_e3:4d:1d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.100? Tell 192.168.0.105
4	15.238642	Intel_53:87:d9	Dell_e3:4d:1d	ARP	60	192.168.0.100 is at 00:07:e9:53:87:d9
5	15.238658	192.168.0.105	192.168.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0300, seq=11008/43, t…

```
▷ Frame 3: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
◢ Ethernet II, Src: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Source: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d)
    Type: ARP (0x0806)
◢ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d)
    Sender IP address: 192.168.0.105
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 192.168.0.100
```

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 06  5b e3 4d 1d 08 06 00 01   ........ [.M.....
0010  08 00 06 04 00 01 00 06  5b e3 4d 1d c0 a8 00 69   ........ [.M....i
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8  00 64                     ........ .d
```

arp | Packets: 8 · Displayed: 8 (100.0%) · Load time: 0:0.0 | Profile: Default

- Ex 5.1 – arp.cap. Matthews, *Computer Networking – Internet Protocols in Action*, Wiley, 2005

Exemple de format de réponse arp

- arp reply 192.68.0.100 is at 00:07:E9:53:87:D9

bits	0-7	8-15	16-31
0	Hardware Type = 1 (Ethernet)		Protocol Type = 0x800 (IP)
32	Hardware address length = 6 bytes	Protocol address length = 4 bytes	OpCode = 2 (arp reply)
64	Source Hardware Address = 00:07:E9:53:87:D9		
96	Source Hardware Address (continued)		Source Protocol Address =
128	192.68.0.100		Destination Hardware Address
160	= 00:06:5B:E3:4D:1D (Destination Hardware Address continued)		
192	Destination Protocol Address = 192.68.0.105		

Exemple de réponse arp

arp.cap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression... +

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	15.238511	Dell_e3:4d:1d	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.100? Tell 192.168.0.105
4	15.238642	Intel_53:87:d9	Dell_e3:4d:1d	ARP	60	192.168.0.100 is at 00:07:e9:53:87:d9
5	15.238658	192.168.0.105	192.168.0.100	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0300, seq=11008/43, t…

```
▷ Frame 4: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
◢ Ethernet II, Src: Intel_53:87:d9 (00:07:e9:53:87:d9), Dst: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d)
  ▷ Destination: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d)
  ▷ Source: Intel_53:87:d9 (00:07:e9:53:87:d9)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
◢ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: Intel_53:87:d9 (00:07:e9:53:87:d9)
    Sender IP address: 192.168.0.100
    Target MAC address: Dell_e3:4d:1d (00:06:5b:e3:4d:1d)
    Target IP address: 192.168.0.105
```

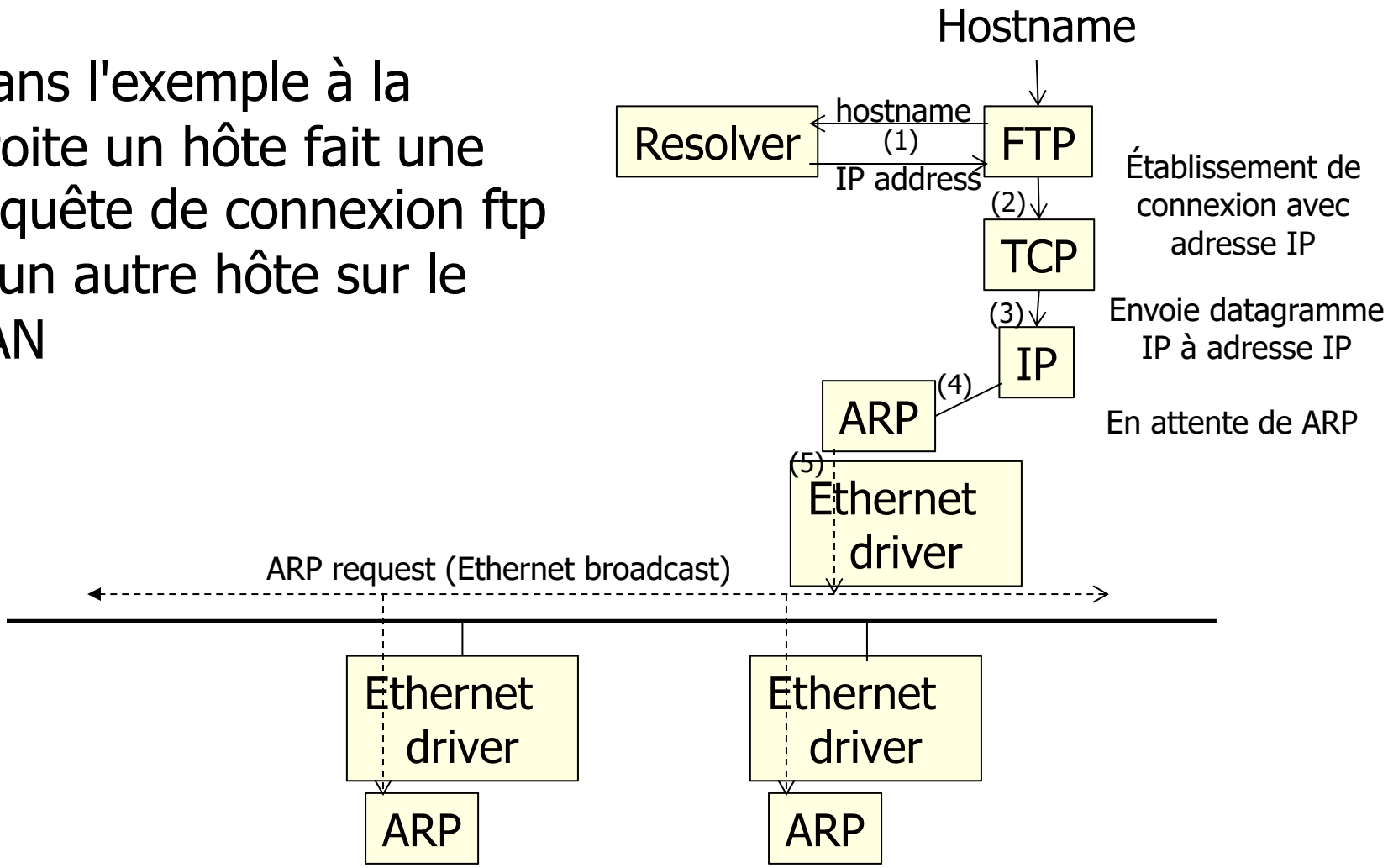
```
0000  00 06 5b e3 4d 1d 00 07  e9 53 87 d9 08 06 00 01   ..[.M... .S......
0010  08 00 06 04 00 02 00 07  e9 53 87 d9 c0 a8 00 64   ........ .S.....d
0020  00 06 5b e3 4d 1d c0 a8  00 69 00 00 00 00 00 00   ..[.M... .i......
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00               ........ ....
```

Frame (frame), 60 bytes | Packets: 8 · Displayed: 8 (100.0%) · Load time: 0:0.0 | Profile: Default

- Ex 5.1 – arp.cap. Matthews, *Computer Networking – Internet Protocols in Action*, Wiley, 2005

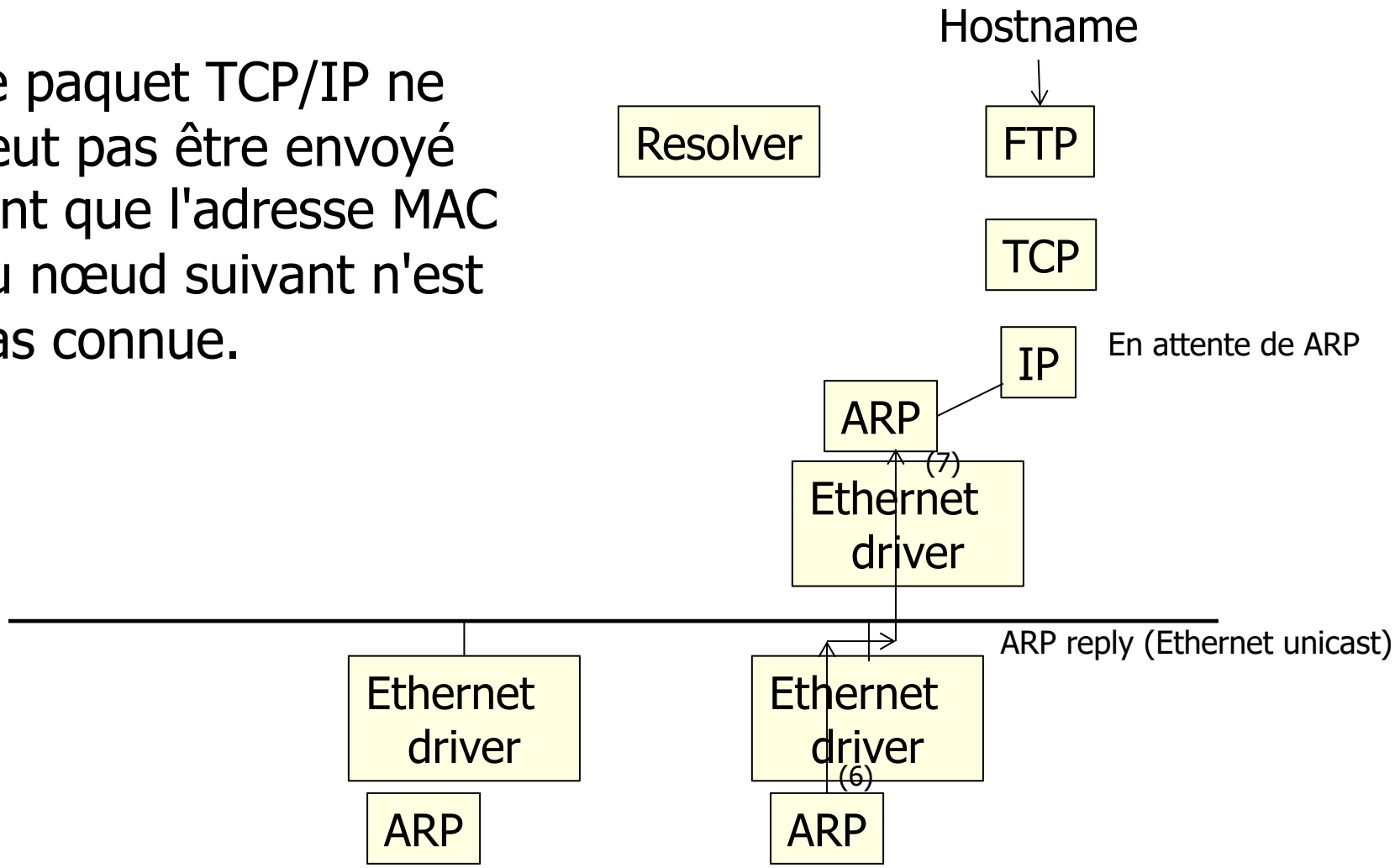
Un exemple arp

- Dans l'exemple à la droite un hôte fait une requête de connexion ftp à un autre hôte sur le LAN



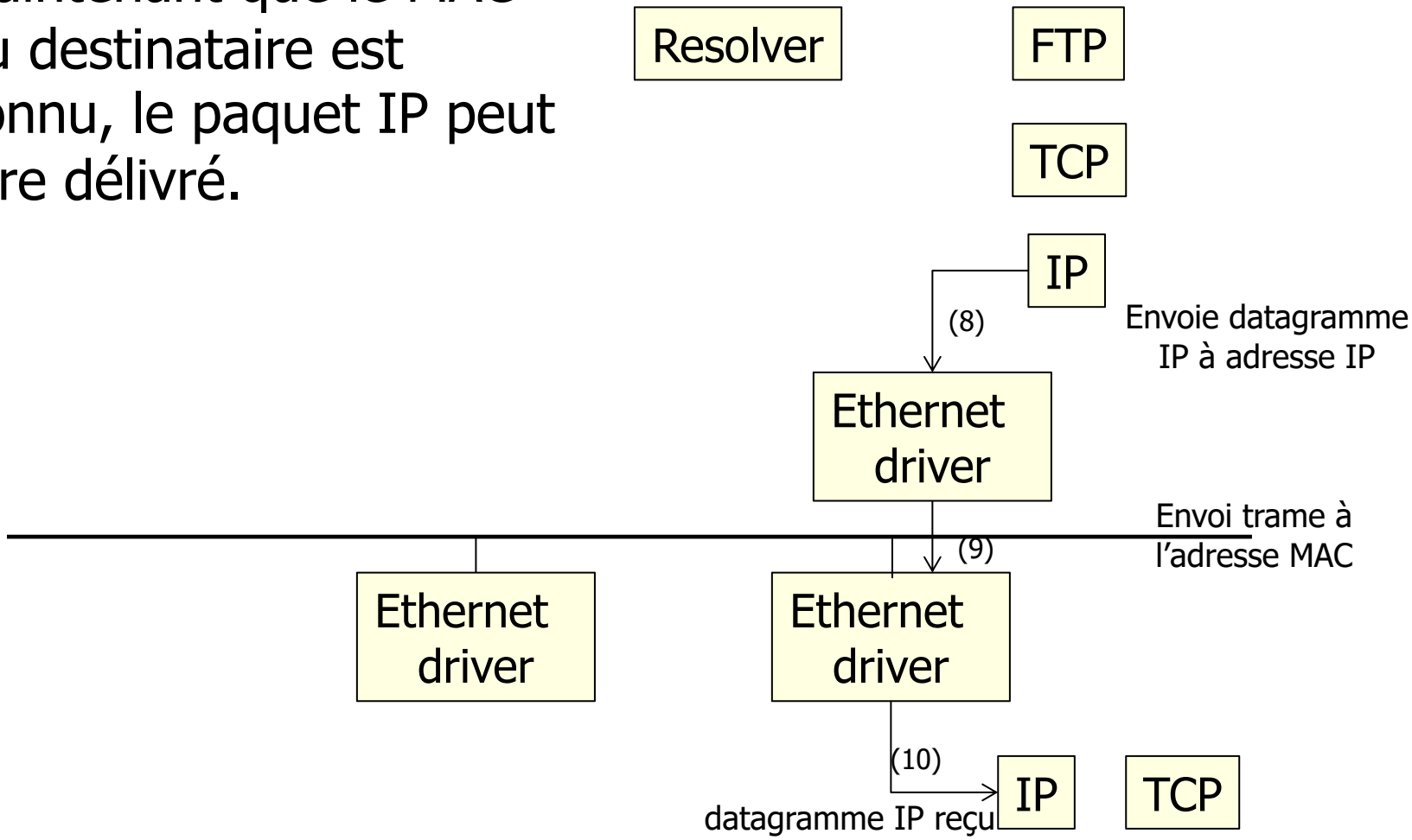
Un exemple arp

- Le paquet TCP/IP ne peut pas être envoyé tant que l'adresse MAC du nœud suivant n'est pas connue.



Un exemple arp

- Maintenant que le MAC du destinataire est connu, le paquet IP peut être délivré.



Cache arp

- Afin d'éviter avoir à faire un `arp who-has` avant chaque requête de protocole de couche supérieure, chaque hôte maintient une cache des ses mappages entre les adresses IP connues (couche réseau) et les adresses matérielles (couche de lien de donnée).
- Les entrées expirent :
  - La période de temporisation (*timeout*) typique est de 20 minutes.
  - Plusieurs implémentations élongent cette période indéfiniment à condition qu'on fasse référence aux entrées.
- Utilisez la commande `arp -a` pour afficher les entrées de la cache arp.

Serveur arp mandataire

- Un routeur peut répondre à une requête arp d'une interface d'un côté au nom d'un hôte de l'autre côté; il agit comme serveur mandataire (*proxy*).
  - L'expéditeur de la requête arp reçoit l'adresse matérielle du routeur, et non celle de l'hôte demandé.
  - Le routeur assume la responsabilité de livrer les paquets à l'hôte désiré.
- Un examen de la table arp révèle que plusieurs adresses IP ont un mappage à l'adresse physique du routeur.

Exemple d'arp mandataire

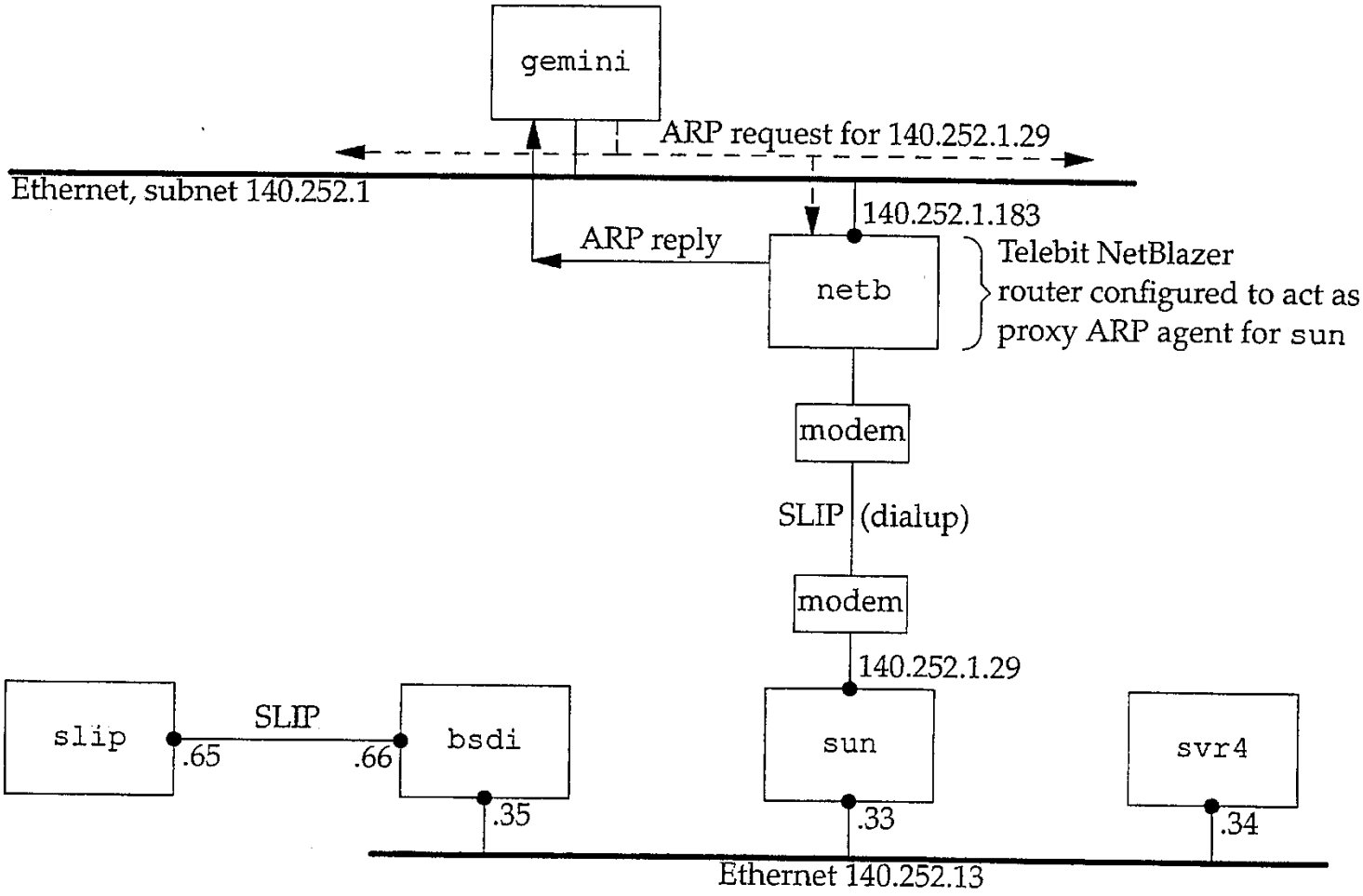


Figure 4.6 Example of proxy ARP.

arp gratuit

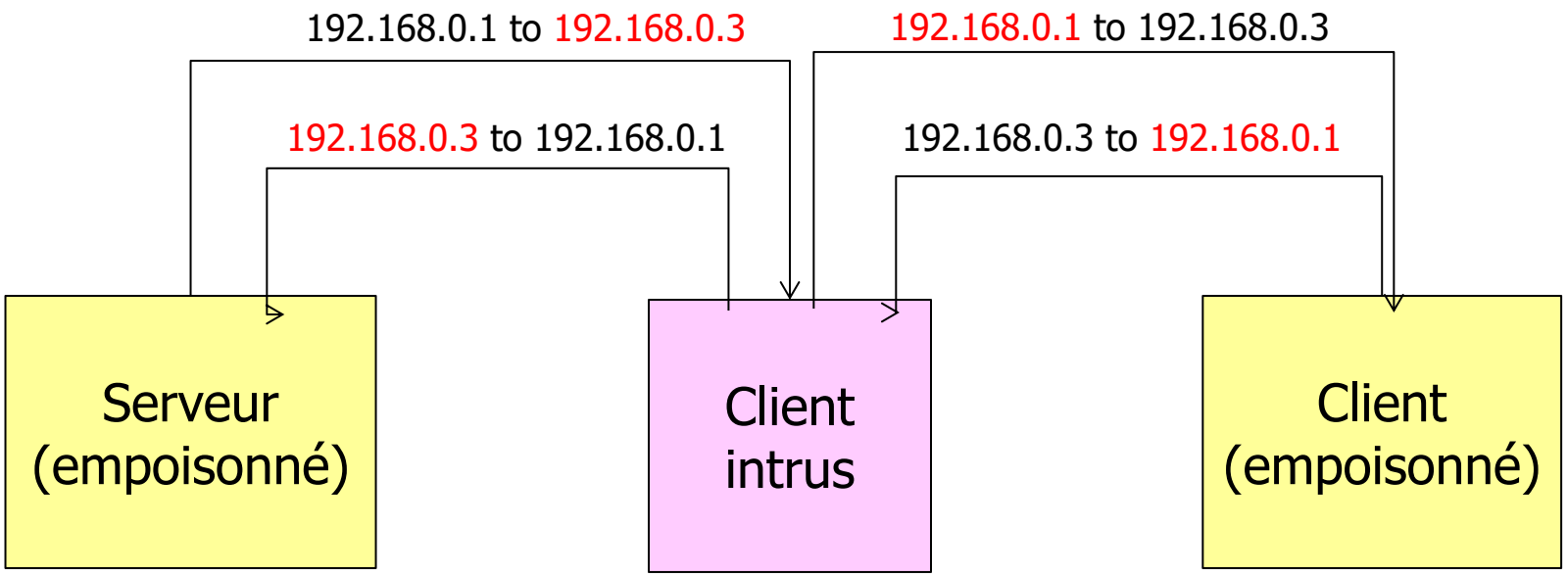
- Il est commun pour un hôte qui démarre d'envoyer des requêtes arp pour sa propre adresse comme suit:
  - arp who-has 137.94.176.1 tell 137.94.176.1
- Ceci remplit deux buts :
  - Ceci révèle si un autre hôte a la même adresse IP.
  - Ceci cause la mise à jour des caches arp des autres hôtes si son interface a été remplacée.
- Un effet secondaire de cette fonctionnalité voit un hôte mettre à jour sa cache arp à chaque fois qu'une requête arp est reçu.

Comment peut-on utiliser cette fonctionnalité pour subvertir le réseau ?

Empoisonnement arp

- Une machine fait confiance à l'expéditeur des messages arp pour peupler sa cache arp.
- Les attaqueurs peuvent mentir
  - Ils peuvent créer de faux paquets arp et compter sur l'arp gratuit pour que les autres machines changent les mappages de leur cache arp.
- Les attaqueurs peuvent ainsi convaincre les machines ciblées d'envoyer des paquets à une autre destination. On appelle ceci "*arp spoofing*" ou bien "*arp Cache Poisoning*."

Détournement Ethernet
"*Man-in-the-Middle*"



01:01:01:01:01:01

192.168.0.1

02:02:02:02:02:02

192.168.0.2

03:03:03:03:03:03

192.168.0.3

Cache serveur empoisonné:
192.168.0.3 => 02:02:02:02:02:02

Cache client empoisonné:
192.168.0.1 => 02:02:02:02:02:02

rarp

- Le protocole rarp (*Reverse Address Resolution Protocol*) est utilisé par les systèmes sans disques lors du démarrage pour obtenir leur adresse IP d'un hôte configuré comme un serveur rarp sur le réseau.
  - Un système sans disque est, par exemple un X terminal ou un poste de travail sans disque.

- Exemple:
  - rarp who-is 10:3D:E5:67:44:23 tell 10:3D:E5:67:44:23
  - rarp reply 10:3D:E5:67:44:23 at 192.68.0.112

Outils utiles

- ipconfig (Windows) / ifconfig (*nux)
  - Affiche et configure les paramètres réseaux telles les adresses IP et MAC.

- netstat
  - Affiche les tables de routage et les connexions
    - Fournit également un nombre de statistiques d'interface telles l'utilisation et le taux d'erreur.

- arp
  - Affiche les entrées de la cache arp.

Exercices

- Utilisez `netstat` pour déterminer le MTU de votre LAN.
  - Sous Windows – utilisez netsh.
- Utilisez `ping` pour vous envoyer un paquet sur l'interface en loopback.
  - Est-ce que le paquet traverse le LAN?
- Utilisez `tcpdump` pour observer le trafic arp sur le réseau local.
  - Utilisez `windump` sous Windows.

Prochaine séance:

DISPOSITIFS RÉSEAU